

INVESTING VALUE

IV 리서치

Company Note

2026.08.14

E-Mail: ivresearch@naver.com

Telegram: t.me/IVResearch

투자의견	Not Rated
목표주가	- 원
현재주가	112,500 원
Upside	- %

Company Info

주요주주	(%)
이동기 외 13 인	16.42

Stock Info

기준일	2026 년 08 월 13 일
산업분류	코스닥 일반서비스
KOSDAQ(pt)	861.37
시가총액 (억원)	23,696
발행주식수 (천주)	21,062
외국인 지분율 (%)	7.10
유동비율 (%)	80.06
52 주 고가 (원)	217,000
저가 (원)	50,300

주가 추이



올릭스(226950)

RNAi 플랫폼은 어디까지 확장 가능한가

자가전달 비대칭 siRNA 를 기반으로 구축한 OASIS 플랫폼

동사는 RNA interference(RNAi)를 이용해 질병 관련 mRNA 를 선택적으로 억제하는 신약을 개발한다. 핵심 기술인 OASIS 는 비대칭 구조와 화학적 변형을 통해 Guide strand 의 활성을 유지하면서 Off-target 와 면역자극을 낮추고, 별도의 고분자 전달체 없이 국소 조직에 전달되도록 설계됐다. 동사는 간에서는 GalNAc, 피부와 안구에서는 Lipid 기반 국소 전달기술을 적용해 OASIS-Liver, OASIS-Skin, OASIS-Eye 를 구축했다.

OliX 1.0 의 임상 및 파트너십 검증, 개별 자산에서 플랫폼으로

OliX 1.0 은 간, 피부, 안구에서 임상 데이터와 글로벌 파트너십을 확보한 단계다. OASIS-Liver 의 OLX702A 는 호주 임상 1 상을 완료했으며, SAD 환자군에서 MRI-PDFF 기반 평균 60~80%, 최대 90%의 간 지방 감소와 일부 환자의 10 개월 이상 효과 지속 가능성이 관찰됐다. 2026 년 하반기 CSR 인도 이후 Eli Lilly 가 후속 개발을 주도할 예정이다. OLX706 은 Hansoh 와 파트너십을 구축했으며, L'Oréal 은 104 억원의 전략적 투자와 Framework Agreement 를 통해 피부, 모발, 손발톱의 복수 프로그램으로 협력을 확대했다. OLX301A 도 미국 임상 1 상을 완료했다. 이는 동사의 RNAi 설계 및 조직별 전달 역량이 외부 파트너와 임상 단계에서 검증되고 있음을 보여준다.

OliX 2.0, 적용 조직과 표적의 범위를 동시에 확장

OliX 2.0 은 RNAi 의 적용 조직과 하나의 약물이 제어할 수 있는 표적의 범위를 함께 넓히는 전략이다. OASIS-Adipose 기반 OLX501A 는 비만 영장류에서 ALK7 mRNA 89% 억제와 복부 내장지방 29.2% 감소를 확인했으며, 후속 Target X 에서도 체중 및 체지방 감소 PoC 를 확보했다. CNS/신장/근육에서는 조직별 전달기술을 개발하고 있다. 여기에 동일 장기 내 두 유전자를 억제하는 OASIS-D 와 두개의 siRNA 를 결합한 하나의 분자를 간과 지방조직에 각각 전달하는 OASIS-DUO 를 추가했다. 이에 따라 동사의 플랫폼은 단일 조직, 표적 중심에서 복합적인 병태생리와 다장기 질환으로 적용 범위가 확대될 전망이다.

기존 파이프라인의 임상 진전과 신규 플랫폼의 검증이 맞물리는 구간

향후 12~18 개월에는 OLX702A 의 CSR 인도와 Lilly 의 후속 임상 구체화, OLX104C 임상 1b상 결과 및 임상 2a상 진입, OLX301A의 후속 임상 준비, OLX501A의 영장류 최종 데이터와 임상 진입 준비가 예정돼 있다. OASIS-D-Liver 의 영장류 데이터와 L'Oréal Framework 내 신규 프로그램 추가 여부도 플랫폼 확장을 확인할 주요 관전 포인트다. 기존 자산의 임상 진전과 신규 후보물질 창출이 동시에 진행되고 있어, 주요 마일스톤 달성에 따라 OASIS 플랫폼 전반의 가치 상승이 기대된다.

구분(억원, %, 배)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	37	93	171	57	147
영업이익	-242	-224	-182	-309	-300
영업이익률	-	-	-	-	-
지배순이익	-297	-195	-191	-407	-157
PER	-	-	-	-	-
PBR	30.3	5.2	4.9	19.9	20.8
ROE	-	-	-	-	-

(Source: IV Research)

I. 기업개요

검증된 RNAi 플랫폼을 기반으로 적용 조직 확장

동사는 RNA interference(RNAi)를 이용해 질병 관련 mRNA 를 선택적으로 감소시키는 신약을 개발하는 국내 RNAi 기업이다. RNAi 는 더 이상 초기 단계의 기술이 아닌 상업적으로 검증된 Modality 이다. RNAi 현상의 규명은 2006 년 노벨생리의학상으로 이어졌으며, 2018 년 Onpattro 가 최초의 RNAi 치료제로 FDA 승인을 받은 이후 Givlaari, Oxlumo, Leqvio, Amvuttra, Rivfloza, Qfitlia, Redemplo 등이 연이어 승인되었다. RNAi 치료제는 초기 희귀질환 중심의 개발에서 벗어나 대사질환과 심혈관질환 등 환자 수가 많은 적응증으로 적용 범위를 넓히고 있다.

동사의 내부 전략 프레임에서 OliX 1.0은 Liver, Skin, Eye에 집중한 시기다. 간에서는 GalNAc을 활용하고, 피부와 안과에서는 Lipid 기반의 국소 전달 기술을 적용했다. 이 과정에서 OLX702A 는 Eli Lilly, OLX706 은 Hansoh 와 파트너십을 구축했으며, 피부와 모발 분야는 L'Oréal 과의 전략적 협력을 통해 확장되고 있다. OLX301A 안과 프로그램은 동사가 직접 미국 임상 1 상을 완료한 뒤 후속 임상과 사업개발을 추진하는 파이프라인이다. 주요 전달 플랫폼과 파이프라인이 임상 및 글로벌 파트너십 단계에 진입하면서 OliX 1.0 을 통한 기반 기술의 검증은 일정 부분 완료된 것으로 판단된다.

OliX 2.0 은 Adipose, CNS, Kidney, Muscle 로 표적 조직을 확대하는 단계다. 지방조직에서는 자체 Lipid conjugate 를 이용한 OASIS-Adipose, CNS 에서는 BBB shuttle 과 RNAi 를 결합한 OASIS-CNS 를 개발하고 있다. 신장에서는 140 중 이상의 Lipid 와 60 중 이상의 Peptide 를 포함한 Carrier screening 을 진행하며, 근육에서는 질환과 표적 특성에 따라 서로 다른 Delivery vehicle 을 선별하는 전략을 적용하고 있다. 동사는 여기에 하나의 약물로 동일 조직 내 두 유전자를 억제하는 OASIS-D 와, 하나의 약물을 서로 다른 두 장기에 전달해 장기별 표적 유전자를 동시에 억제하는 OASIS-DUO 를 추가했다. 이에 따라 동사의 플랫폼은 기존 간, 피부, 안구 중심에서 지방, CNS, 신장, 근육으로 적용 조직을 넓히는 동시에, 단일 표적에서 Dual-targeting 으로 기능적 확장을 추진하고 있다.

Figure 1. 올릭스 파이프라인 현황

플랫폼명	프로그램	적응증	Platform Development	Discovery	Animal POC	Preclinical	Clinical	파트너사
OASIS-Liver	OLX702A	대사이상 관련 지방간염/비만				(호주) 임상 1상 진행중		일라이 릴리(Eli Lilly) (전 세계/ Global)
	OLX706A	심혈관질환						
	OLX706B	대사질환						한소(Hansoh) (중국/Greater China)
	OLX706C	심혈관질환						
OASIS-D-Liver	OLX702W	심혈관-대사질환						
OASIS-Skin	OLX104C	안드로겐성 탈모				(호주) 임상 1b/2a상 진행중		
	OLX101A	비대흉터				(미국) 임상 2a 완료		
	OLX107A	원형탈모						
OASIS-Eye	OLX301A	건성 및 습성 황반변성 (지도형 위축)				(미국) 임상 1상 완료		
OASIS-Adipose	OLX501A	비만						
OASIS-CNS		중추신경계 질환						
OASIS-D/DUO		심혈관-대사질환 / 비만 / 안과질환						

• 로레알과 피부-모발 재생, 항노화 및 손발톱 건강 증진 분야에서 전략적 파트너십을 체결하고 협력 진행 중

(Source: 올릭스, IV Research)

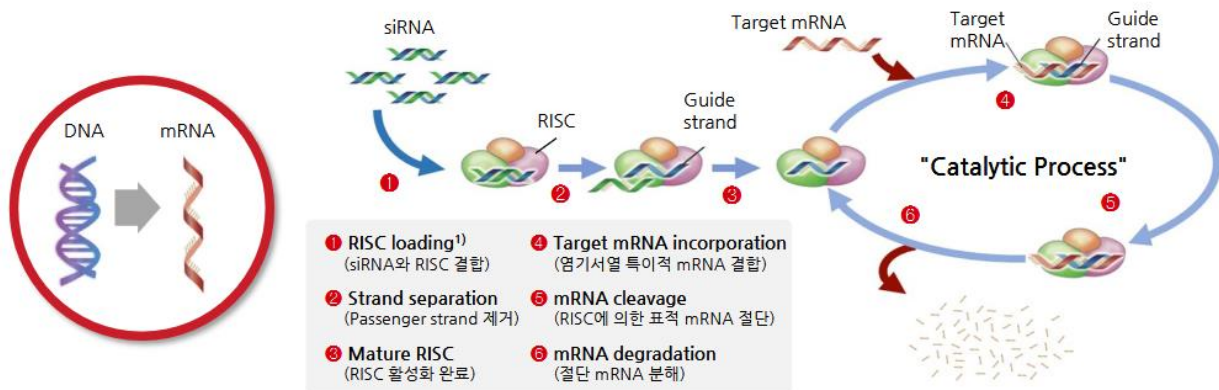
II. 자가전달 비대칭 siRNA 기술

단백질 생성 이전 단계에서 질병 관련 유전자 발현 억제

RNA interference는 세포 안에서 특정 mRNA를 서열 특이적으로 분해해 단백질 생성을 낮추는 현상이다. 치료용 siRNA는 일반적으로 Sense(passenger) strand와 Antisense(guide) strand로 이루어진 이중가닥 RNA이며, 세포 내에서 RISC(RNA-induced silencing complex)에 편입된다. Argonaute 2(Ago2)를 포함한 RISC에 남은 Guide strand가 상보적인 mRNA를 인식하면 표적 mRNA가 절단되고 해당 단백질의 발현이 감소한다. 단백질의 기능을 막는 항체나 저분자와 달리, RNAi는 단백질이 만들어지기 전 단계의 유전정보 흐름을 억제하는 기전이다.

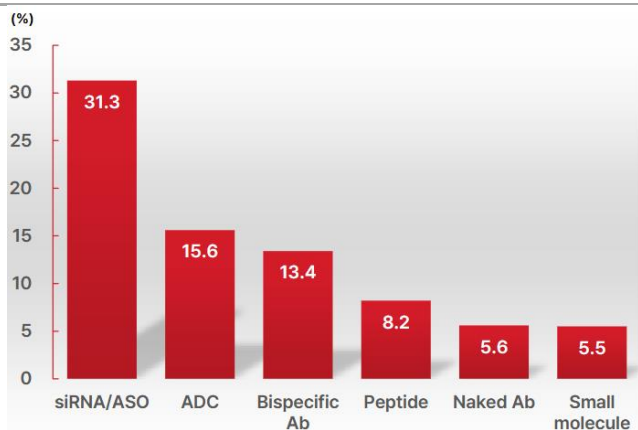
RNAi 치료제는 표적 유전자의 염기서열 정보만 확인하면 이를 기반으로 후보물질을 설계할 수 있고, 동일한 플랫폼 안에서 서열을 교체하는 방식으로 신규 파이프라인을 확장할 수 있어, 신약 후보물질 도출 기간을 획기적으로 단축시킬 수 있다. 또한 세포 내 RISC에 편입된 Guide strand가 반복적으로 표적 mRNA를 인식할 수 있어 약효가 장기간 유지될 수 있어, 상업적 매력도가 매우 높은 Modality이다. 다만 실제 치료제로 개발하기 위해서는 표적 조직에 충분한 양의 siRNA를 전달해야 하며, 원하는 가닥이 선택적으로 RISC에 편입되도록 구조와 화학적 변형을 최적화해야 한다.

Figure 2. RNA interference 작용 기전



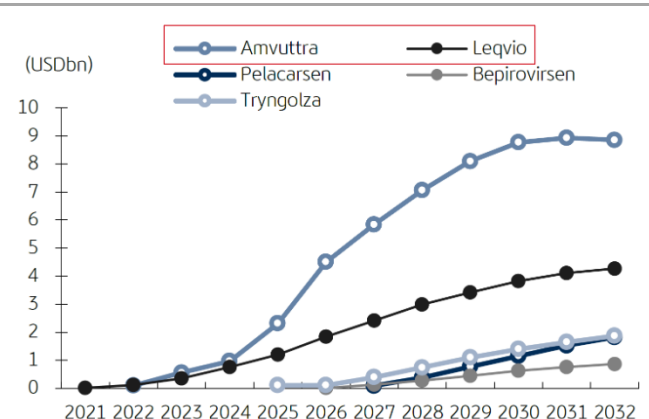
(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 3. Modality 별 CAGR 전망 ('25~'32년)



(Source: Evaluate Pharma, 올릭스, IV Research)

Figure 4. 주요 siRNA/ASO 매출 전망

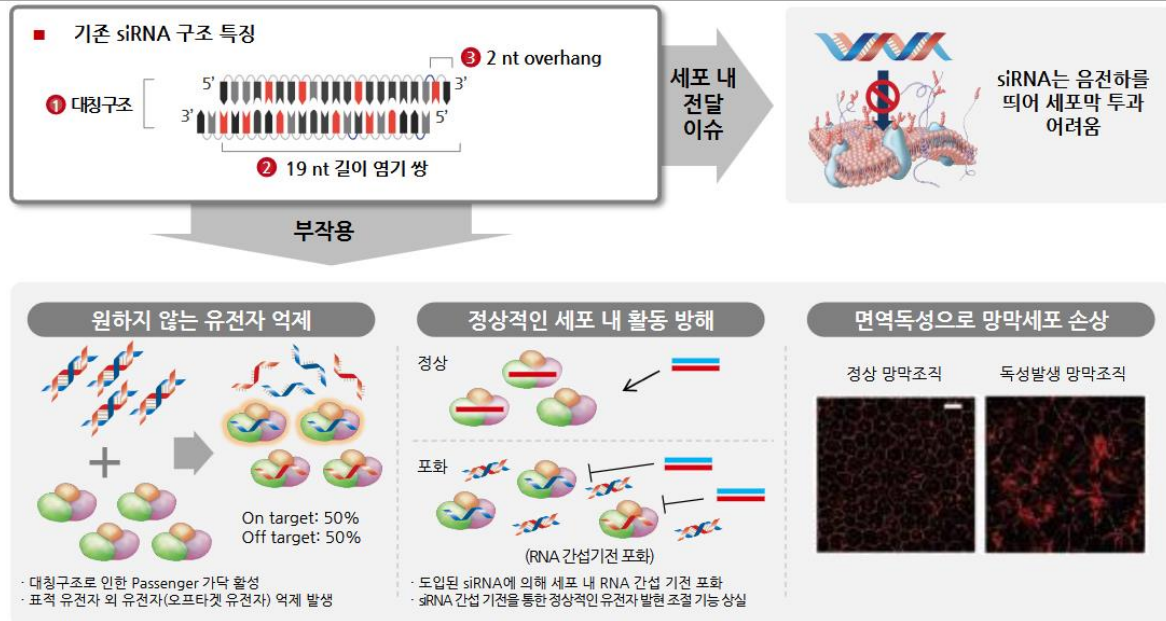


(Source: Evaluate Pharma, 올릭스, IV Research)

비대칭 구조를 통한 Strand selection 과 Off-target 개선

초기 치료용 siRNA 의 사실상 표준은 약 19bp 의 이중가닥과 각 3' 말단의 2 nucleotide overhang 을 가진 19+2 구조였다. 그러나 두 가닥이 거의 대칭인 Conventional siRNA 에서는 원래 제거되어야 할 Sense strand 가 RISC 에 잘못 편입되어 의도되지 않은 mRNA 를 억제할 수 있고, Guide strand 도 Seed sequence 의 Partial complementarity 에 의해 Off-target regulation 을 일으킬 수 있다. 외부 siRNA 를 높은 농도로 넣으면 세포의 Endogenous miRNA machinery 와 경쟁하거나 일부 염기서열 및 구조가 선천면역 신호를 자극할 수 있다. 따라서 RNAi 치료제의 Quality 는 mRNA knockdown 강도뿐 아니라 Strand selection, Off-target, 면역반응 등으로 결정된다.

Figure 5. Conventional siRNA 구조와 한계



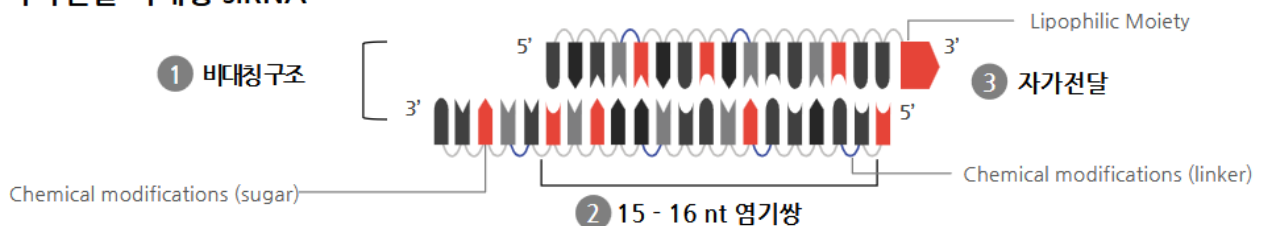
(Source: 올릭스, IV Research)

동사의 기술력은 구조적 유연성을 이용해 불필요한 Passenger-strand activity 를 줄이면서 원하는 Guide-strand RNAi 를 유지하는 데 있다. asiRNA(asymmetric shorter-duplex siRNA)는 Antisense strand 가 통상적인 Guide 기능을 유지하면서 Passenger strand 를 더 짧게 설계한 비대칭 이중가닥이다. RNAi machinery 가 치료에 필요한 Antisense strand 를 우선 사용하도록 구조적으로 설계한 것이다. 이러한 비대칭 구조는 초기에 기존 기술들의 특허를 회피할 수 있는 전략으로 활용되었으며, Passenger strand 를 짧게 만드는 과정에서 Off-target 감소, 독성 감소, 면역자극 최소화라는 기능적 장점이 극대화되었다.

동사의 siRNA 는 별도의 고분자 전달체 없이도 세포에 전달될 수 있도록 화학적 변형과 구조를 최적화한 자가전달형 비대칭 구조이다. 동사는 이를 피부 및 안구의 국소 투여 파이프라인에 적용해 왔다. 국소 투여는 표적 조직에서 높은 약물 농도를 확보하면서 전신 노출을 낮출 수 있다는 점에서 피부, 모발 및 안과 질환에 적합하다. 특히 제한된 공간에 반복 투여해야 하는 안구 질환에서는 효력뿐 아니라 염증, 면역자극 및 비표적 유전자 억제 가능성을 낮추는 것이 중요하기 때문에 OASIS 플랫폼의 구조적 특성이 차별화 요인으로 부각될 수 있다.

Figure 6. 자가전달 비대칭 siRNA 구조

■ 자가전달 비대칭 siRNA



(Source: 올릭스, IV Research)

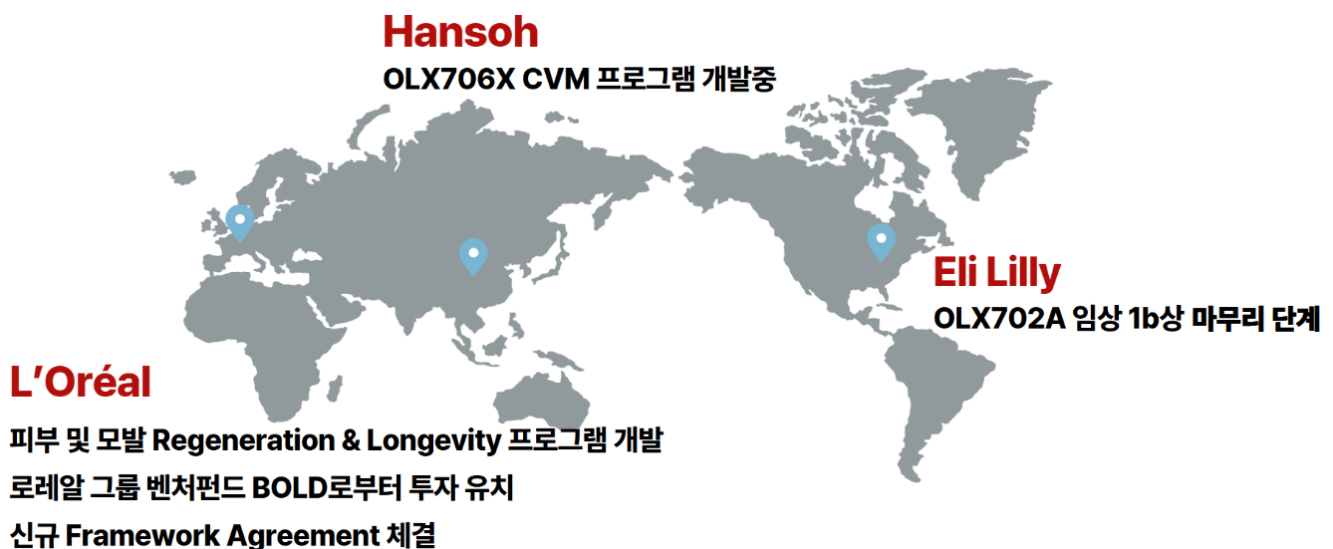
III. 파트너십으로 검증된 OASIS, 적용 조직과 표적의 확장

OliX 1.0: 전달 가능 조직에서 임상 및 파트너십 확보

RNAi 치료제 개발의 핵심은 표적 유전자 선정과 함께 원하는 조직으로 siRNA 를 전달하는 기술에 있다. 동사는 초기 단계에서 GalNAc 을 활용할 수 있는 간과 국소 투여가 가능한 피부, 안구에 역량을 집중했다. OASIS-Liver 에서는 OLX702A 와 OLX706 계열을 구축했고, OASIS-Skin 에서는 OLX104C, OLX101A, OLX107A 를, OASIS-Eye 에서는 OLX301A 를 개발했다. 이 중 OLX702A는 Eli Lilly와 글로벌 파트너십을, OLX706은 Hansoh와 Greater China 파트너십을 체결했다. 피부, 모발 영역에서는 L'Oréal 과 공동 연구 및 Pipeline Collaboration Framework Agreement 로 협력 범위를 넓혔다.

이들 파트너십은 개별 후보물질의 경제적 가치뿐 아니라 동사의 RNAi 설계 및 전달 역량이 외부 파트너의 검토를 거쳐 개발 단계로 이어졌다는 점에서 의미가 있다. OLX702A 는 호주 임상 1 상을 동사가 수행한 뒤 CSR 확보 이후 Eli Lilly 가 후속 임상을 주도하는 구조이다. L'Oréal 협력은 단일 파이프라인에 국한되지 않고 피부, 모발, 손발톱에서 복수 프로그램을 공동 추진하는 형태다.

Figure 7. 글로벌 주요 파트너십 현황



(Source: 올릭스, IV Research)

OliX 2.0: 간 외 조직 및 Dual-targeting 으로 확장

OliX 2.0 의 핵심은 기존 파이프라인의 수를 늘리는 데 그치지 않고, RNAi 의 적용 가능 조직과 한 개 약물이 제어할 수 있는 표적의 범위를 동시에 넓히는 것이다. OASIS-Adipose 는 자체 개발 Lipid conjugate 를 통해 간과 신장 활성을 최소화하면서 지방조직에서 강력하고 지속적인 유전자 억제를 지향한다. OASIS-CNS 는 척수강 또는 뇌실 내 국소 투여형 1 세대 플랫폼과 BBB shuttle 을 결합한 전신 투여형 2 세대 플랫폼을 병행한다. 신장과 근육에서는 다양한 전달체 라이브러리를 평가해 조직 및 질환별 최적 조합을 찾고 있다.

동시에 OASIS-D 는 단일 약물로 하나의 장기에서 두 유전자를 억제하고, OASIS-DUO 는 단일 분자가 두 장기로 전달된 뒤 각 조직의 표적을 억제하도록 설계됐다. 대사질환과 안과질환처럼 복수의 병태생리가 관여하는 질환에서는 단일 표적 억제만으로 충분한 치료효과를 얻기 어려울 수 있다. 동사의 Dual-targeting 전략은 기존 전달 플랫폼 위에 복합 기전을 결합함으로써 파이프라인의 차별성과 파트너링 범위를 확장하려는 접근이다. 아직 대부분 전임상 단계인 만큼 임상적 유효성을 논하기는 이르지만, 플랫폼 차원에서 신규 후보물질을 반복적으로 창출할 수 있다는 점이 중장기 성장의 기반이다.

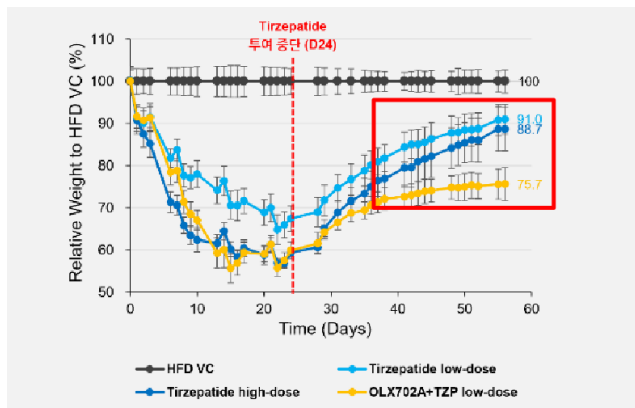
IV. OLX702A 1 상 종료, Lilly 주도 후속 개발 본격화

MARC1 억제를 통한 MASH & 비만 치료 가능성

OLX702A 는 간에서 발현되는 Mitochondrial Amidoxime Reducing Component 1(MARC1)을 표적하는 GalNAc-asiRNA 로, MASH 및 비만을 포함한 대사질환 치료제로 개발되고 있다. 동사는 2025 년 2 월 Eli Lilly 와 최대 6.3 억달러 규모의 글로벌 라이선스 계약을 체결했으며, 호주 임상 1 상 완료와 임상시험결과보고서(CSR) 인도 이후 후속 임상은 Eli Lilly 가 주도할 예정이다. OLX702A 는 동사의 간 전달 기술과 RNAi 설계 역량이 글로벌 제약사와의 계약으로 연결된 첫 핵심 자산이라는 점에서 OASIS-Liver 플랫폼의 가치평가 기준으로 작용할 전망이다.

MARC1 은 간 지방대사와 관련된 표적으로, OLX702A 는 MARC1 발현을 억제해 간 내 지방 축적을 낮추는 것을 목표로 한다. 비임상에서는 OLX702A 와 GLP-1 계열 치료제의 병용을 통해 체중과 복부둘레 감소 효과가 강화될 가능성도 확인됐다. 이에 따라 동사는 OLX702A 가 MASH 치료제뿐 아니라 GLP-1 기반 비만치료제의 효과를 보완하거나 유지하는 병용요법으로 개발 범위가 확대될 근거를 확보했다.

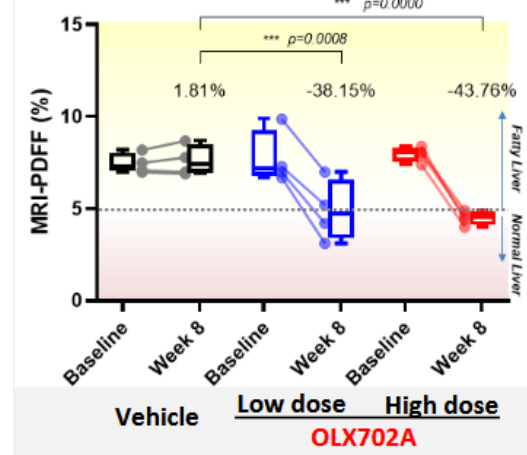
Figure 8. 체중 변화 비교 (Tirze 단독 vs OLX702A 병용)



* 고지방 식이 비만 생쥐 모델에서 전임상 결과

(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 9. 원숭이 MASH 모델에서 효력 확인



(Source: 올릭스, IV Research)

MRI-PDFF 를 통해 확인 중인 간 지방 감소와 장기 지속성

호주 임상 1 상은 단회투여시험(SAD)과 다회투여시험(MAD)으로 구성됐다. SAD 는 건강한 자원자 40 명과 NAFLD 환자 20 명을 대상으로 진행됐으며, MAD 는 건강한 자원자 10 명과 NAFLD 환자 12 명을 대상으로 3 개월 간격으로 두 차례 투여했다. 2024 년 2 월 SAD 환자 투여를 시작한 이후 2026 년 5 월 MAD 마지막 환자 방문까지 완료했으며, 2026 년 하반기 최종 CSR 을 수령할 예정이다.

OLX702A 임상에서 주목할 지표는 MRI-PDFF 를 통해 측정된 간 지방 함량의 변화다. SAD 의 NAFLD 환자 코호트에서 단회투여 후 평균 60~80%, 최대 90% 수준의 간 지방 감소가 관찰되었으며, 일부 환자에서는 이러한 효과가 최소 10 개월 이상 유지된 것으로 파악된다. 아직 환자별 수치와 용량군별 통계 분석을 포함한 최종 데이터가 공개되지 않았기 때문에 확정적인 비교는 어렵지만, 단회투여만으로 높은 간 지방 감소와 장기간의 효과 지속 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 있다는 판단이다.

최종 CSR 에서 MRI-PDFF 감소 효과의 용량의존성 및 환자 간 일관성이 확인되고, MAD 에서도 3 개월 간격 반복투여에 따른 효력과 안전성이 유지된다면 OLX702A 는 만성 대사질환에서 투약 편의성과 환자 순응도 측면의 경쟁력을 확보할 수 있다. 향후에는 간 지방 감소가 염증과 섬유화 개선 및 체중 감소로 연결되는지를 후속 임상에서 확인해야 한다.

Figure 10. OLX702A 호주 임상 1 상 Design 및 일정



(Source: 올릭스, IV Research)

후속 개발을 준비하는 Eli Lilly

OLX702A 의 다음 관련 포인트는 CSR 인도 이후 Eli Lilly 가 제시할 후속 개발 전략이다. 임상 1 상 이후 개발 주체가 Eli Lilly 로 전환되면 동사는 직접적인 임상비용 부담을 낮추는 한편, 임상 진전에 따른 마일스톤을 기대할 수 있다. 후속 임상의 적응증과 환자군, 단독 또는 GLP-1 계열 치료제와의 병용 여부는 OLX702A 의 중장기 상업성을 결정할 주요 변수다.

Elly Lilly 는 글로벌 비만치료제 시장의 No. 1 GLP-1 제품을 보유하고 있다. 이는 OX702A 의 전략적 활용 가능성을 높이는 요인이다. GLP-1 치료제 이후의 체중 유지, 간 지방 및 대사질환 개선, 복합기전 치료제 개발은 기존 비만치료제의 적용 범위를 확장할 수 있는 영역이다. OX702A 는 MARC1 이라는 차별화된 기전과 장기 지속형 RNAi 의 특성을 바탕으로 Lilly 의 기존 대사질환 포트폴리오와 결합될 수 있다. 특히 OX702U 는 동사의 OASIS-D-Liver 플랫폼 내 핵심 대사 질환 듀얼 타겟 siRNA 파이프라인으로, Lilly 와의 기술이전 계약 체계 하에서 후속 옵션 검토 대상 자산이다.

최근 미국을 중심으로 바이오의약품 연구개발 및 공급망에서 중국 의존도를 낮추려는 움직임이 나타나고 있다는 점도 국내 RNAi 플랫폼 기업에는 우호적인 환경이다. 글로벌 제약사가 초기 자산을 도입할 때 데이터의 신뢰성과 지식재산권, 장기적인 공급망 안정성을 함께 고려하는 경향이 강화될 경우, 한국에서 임상 및 플랫폼 데이터를 축적한 동사의 전략적 중요성이 높아질 수 있다. 이러한 정책 환경의 변화 또한 Lilly의 권리 행사 및 후속 파이프라인 도입 검토, 추가 개발 여부 결정에 우호적 신호라는 판단이다.

Figure 11. Eli Lilly 기술이전 계약 개요

■ 기술이전 계약 개요

* 선금금. 세부 마일스톤 조건 및 금액은 계약 상대방 요청에 따른 비공개

계약회사	Eli Lilly and Company (이하 '릴리')
계약규모	USD 630,000,000 ((911,673,000,000원) * 1,447.1원/달러 적용)
계약대상	OLX702A (OLX75016)
계약내용	- 올릭스는 OLX75016에 대한 임상 1상 활동을 계속하여 완료하고 릴리는 기타 연구, 개발, 상업화를 수행함. - 계약체결 후 올릭스는 릴리에게 독점적 라이선스를 부여함. ※ 타겟 유전자인 'MARC1'과 하나 이상의 다른 타겟 유전자를 동시에 표적으로 하는 치료제를 개발할 경우 릴리는 동 치료제에 대한 우선적인 권리를 가지며, 이로 인해 상기 총 계약금액이 추가되거나 독점적 협상이 진행될 수 있음.

(Source: 올릭스, IV Research)

V. OLX104C 와 L'Oréal 협력으로 확장되는 OASIS-Skin

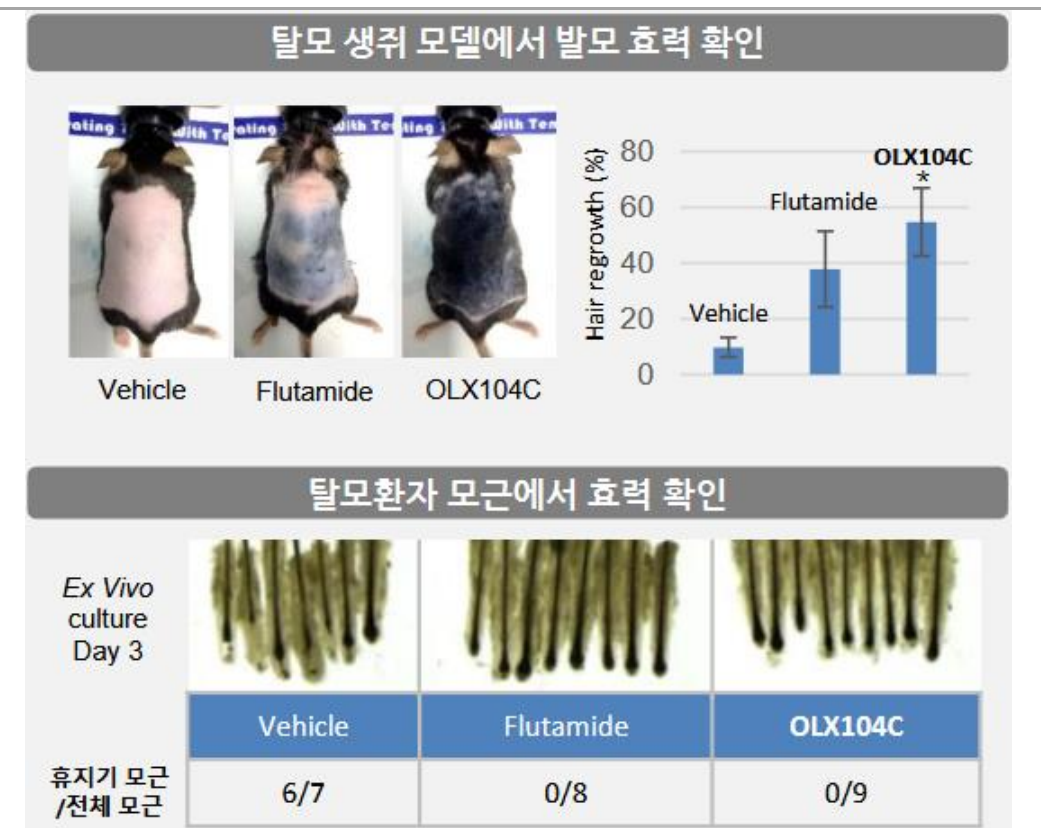
OLX104C: 국소 투여형 안드로겐성 탈모 치료제

OLX104C 는 안드로겐성 탈모를 대상으로 개발 중인 국소 피내투여형 siRNA 치료제다. 기존 전신 치료제가 호르몬 관련 부작용과 환자군별 사용 제한을 가질 수 있다는 점에서, 두피에 국소 투여해 표적 조직에서 작용하고 전신 노출을 낮추는 것이 개발의 기본 방향이다. 동사는 2025년 1월 호주 임상 1a 상을 종료했으며, 전신 노출에 의한 부작용은 관찰되지 않았다.

환자 대상 임상 1b 상은 약 24 명을 두 개 용량군인 0.5mg 과 1.5mg 으로 나눠 28 일 간격으로 총 3 회 투여하는 구조다. 2025 년 12 월 환자 투여를 시작했으며, 2026 년 7 월 27 일 최종 환자 투여를 완료했다. 2026 년 8 월 중하순까지 최종 추적관찰을 마친 뒤 임상 결과를 확보할 예정이다. 임상 1b 상의 핵심은 반복 피내투여의 안전성과 내약성, 전신 노출 여부, 용량별 초기 발모 신호를 확인하는 것이다. 이후 임상 2a 상에서는 약 134 명을 0.1mg, 0.5mg, 1.5mg, Placebo 의 4 개 Cohort 로 나누고 28 일 간격으로 6 회 투여해 유효성을 평가한다. 해당 임상은 2027 년 종료를 목표로 하고 있다.

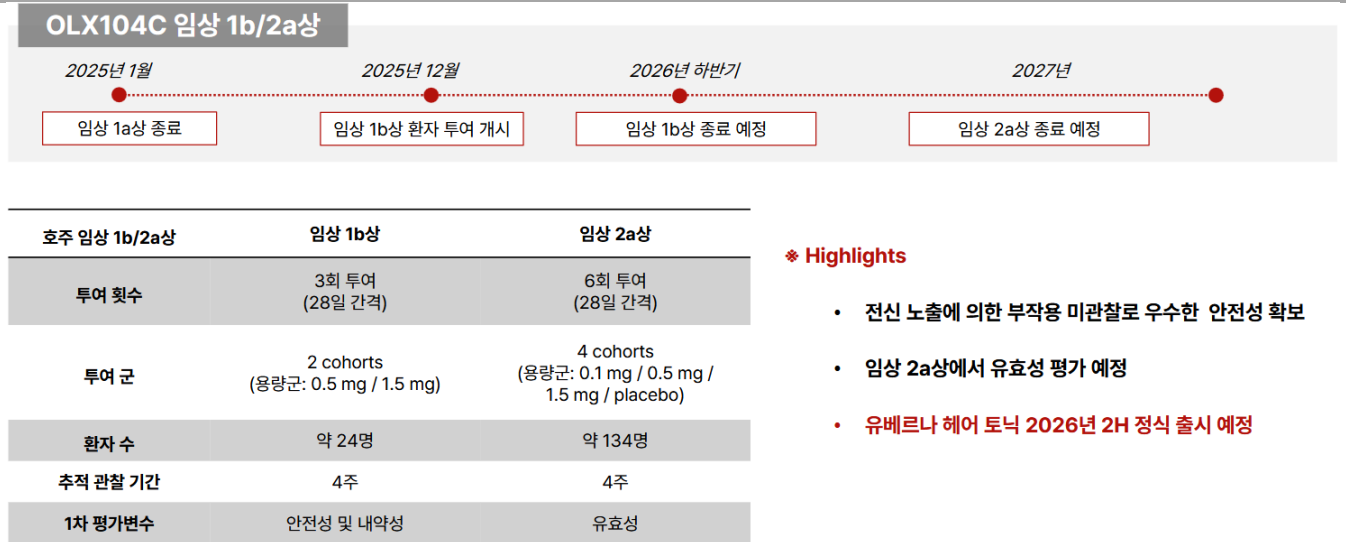
기존 경구 및 탈모제들은 성기능 장애, 기형아 출산 위험 등 심각한 전신 호르몬 부작용 리스크가 있어 전체 탈모 인구의 큰 비중을 차지하는 여성 탈모 환자에게는 제한적인 처방만 가능했다. 반면 OLX104C 는 두피 부위 피내 주사로 기전 특성상 혈중 소실이 매우 빨라 전신 영향이 제한적이다. 이는 남녀 탈모 환자 모두가 안전하게 투여할 수 있다.

Figure 12. OLX104C 비임상 효능 시험 결과



(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 13. OLX104C 임상 1b/2a 상 Design 및 일정



(Source: 올릭스, IV Research)

단일 에셋에서 피부, 모발, 손발톱 등 복수 프로그램으로

동사와 L'Oréal 의 협력은 단계적으로 확대됐다. 2025 년 6 월 피부 및 모발 재생을 위한 Scientific Collaboration Agreement 를 체결했고, L'Oréal 은 추가 공동연구 및 기술이전을 포함한 후속 계약에 대한 독점적 협상 권리를 확보했다. 2026 년 6 월에는 동사의 기 투자자였던 Weiss Asset Management 주도로 진행된 약 1,100 억원 규모 제 3 자 배경 유상증자에 L'Oréal 의 그룹 벤처펀드 BOLD 도 참여해 104 억원 규모의 전략적 투자를 단행했으며, 이와 동시에 패키지 딜로 L'Oréal 은 동사와 Pipeline Framework Agreement 를 추가로 체결했다.

Framework 계약은 개별 후보물질마다 처음부터 계약 구조를 다시 설정하는 방식과 달리, 협업의 기본 틀을 선제적으로 구축해 신규 표적과 프로그램을 추가할 수 있는 구조다. 표적 및 프로그램을 확장함에 따라 추가 기술료가 유입되는 구조로, 동사는 siRNA 를 활용해 피부, 모발, 손발톱 등 부위의 제품 관련 공동 연구개발을 수행하고 복수의 프로그램을 추진할 예정이다. 총 계약금액과 선금금, 세부 마일스톤은 공개되지 않았지만, 프로그램이 구체화될수록 공동연구 확대와 후속 기술이전 협상으로 연결될 수 있다.

OLX104C 의 임상 1b 상 최종 결과 확보 이전에 전략적 투자와 Framework 계약이 체결됐다는 점은 L'Oréal 이 현재까지의 공동연구 성과와 OASIS-Skin 의 확장 가능성을 긍정적으로 평가한 것으로 추측된다. 중장기적으로는 OLX104C 단일 자산보다 복수 후보물질을 반복적으로 도출하는 플랫폼 협력의 확장성이 중요하다는 판단이다.

Figure 14. L'Oréal 파트너십 계약 개요

계약회사	L'Oréal Groupe (이하 '로레알')
계약규모	비공개
계약내용	- 올릭스는 siRNA를 활용하여 피부 및 모발 관련 공동 연구 결과물(Collaboration Product) 개발을 수행, 로레알은 올릭스의 요청에 따라 공동 연구 결과물 관련 자문적이고 구속력 없는 조언 제공 * 로레알은 추가 공동 연구 계약을 체결할 수 있는 독점적 협상 권리(추가 공동 연구 권리)를 가지며, 이는 기술이전 계약을 포함하나 국한되지 않음
계약회사	L'Oréal Groupe (이하 '로레알'), BOLD
계약규모	비공개
계약내용	- 투자: 로레알 그룹 벤처펀드 BOLD 제3자 배경 유상증자 참여. 전략적 투자 단행 - Framework 계약: 올릭스는 siRNA를 활용하여 피부, 모발, 손발톱 관련 공동 연구 개발을 수행. 복수의 프로그램 공동 추진 예정 * 로레알은 추가 계약에 대한 협상 권리를 가지며, 이는 기술이전 계약을 포함하나 국한되지 않음

(Source: 올릭스, IV Research)

VI. 지방 선택적 체중 감량을 지향하는 OLX501A

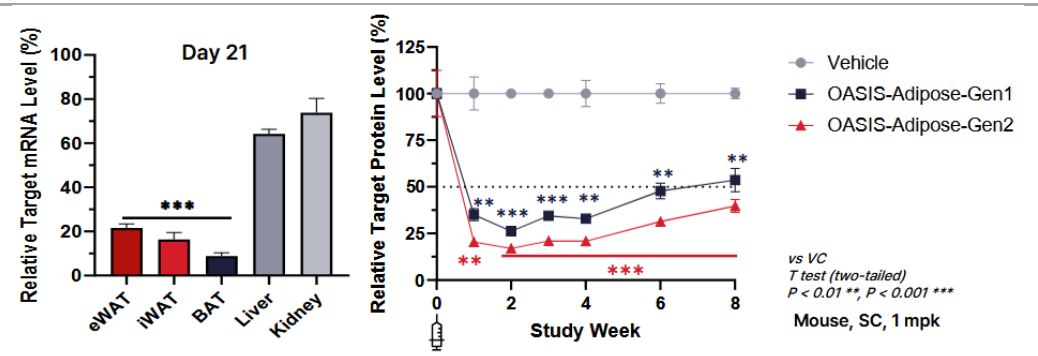
ALK7 억제를 통한 지방분해 신호 회복

OLX501A 는 OASIS-Adipose 플랫폼을 적용해 성숙 지방세포에서 발현되는 Activin Receptor-Like Kinase 7(ALK7)을 억제하는 비만 치료제다. ALK7 은 TGF- β 수용체 계열 단백질로 아드레날린성 신호전달과 지방분해를 억제한다. 동사는 ALK7 기능을 낮춤으로써 지방분해 신호를 회복하고, 근육 감소를 최소화하면서 체지방 중심의 체중 감량을 유도하는 것을 목표로 한다. OASIS-Adipose 는 자체 개발 Lipid conjugate 와 화학적 변형을 최적화해 간과 신장 활성을 최소화하면서 지방조직에서 선택적이고 지속적인 유전자 억제를 구현하도록 설계됐다.

비만 영장류에서 ALK7 억제와 내장지방 감소 확인

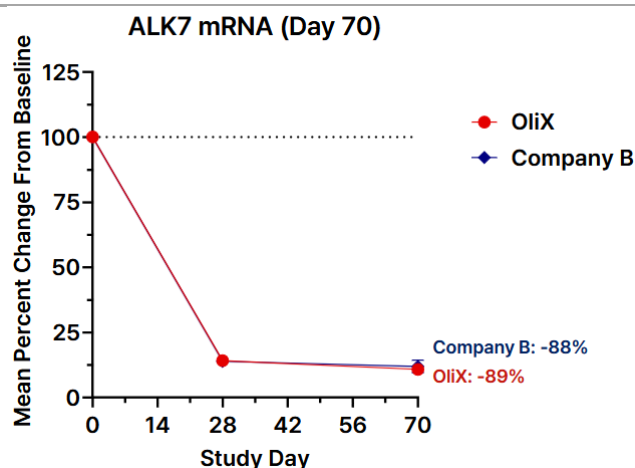
비만 마우스 모델에서 OLX501A 는 투여 28 일 기준 대조군 대비 체중 10.7%, 체지방 32.6% 감소와 제지방 보존 결과를 보였다. 이후 화합구조 최적화를 통해 1 세대 대비 효력과 지속성을 개선한 2 세대 후보물질을 확보했다. 비만 영장류 중간 결과에서는 투여 70 일차 ALK7 mRNA 가 약 89% 감소했으며, 두 차례 피하투여 후 49 일차 MRI 분석에서 복부 내장지방 부피가 29.2% 감소했다. 이는 동일 Target 약물을 개발하는 경쟁사의 약 3 배에 달하는 수치이다. 또한 동사는 ALK7 억제 이후 지방분해와 연관된 ADRB3 발현 증가를 확인했다. 이 결과는 단순 체중 변화보다 지방조직 내 표적 억제와 내장지방 감소가 기전적으로 연결될 가능성을 보여준다.

Figure 15. OASIS-Adipose 활용 Target 유전자의 지방세포 특이적 억제 효력 및 장기 지속성



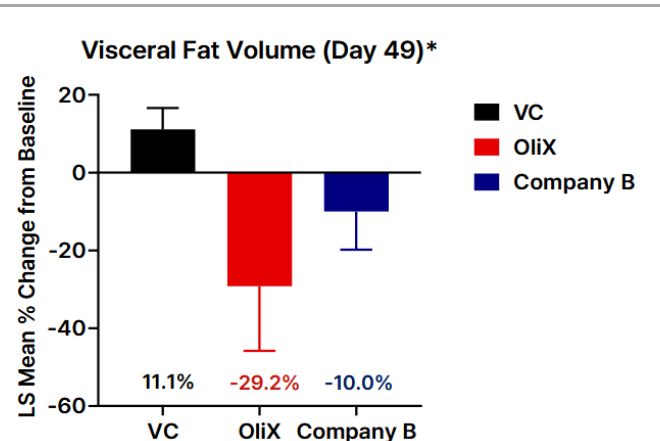
(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 16. 비만 원숭이 모델에서 ALK7 mRNA 수치 89% 감소



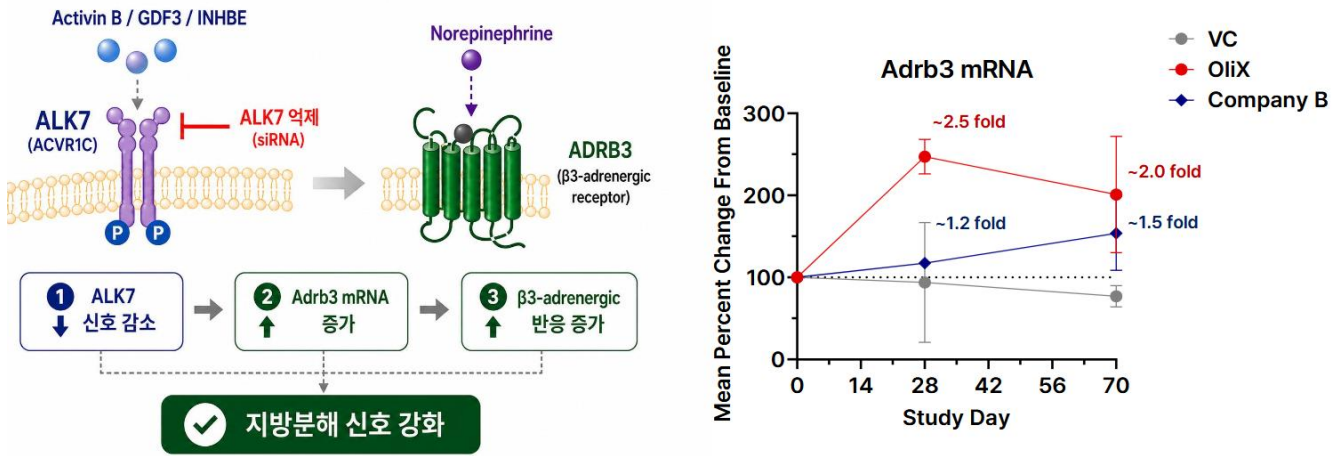
(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 17. 내장지방은 29.2% 감소



(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 18. ALK7 억제를 통한 ADRB3 (fat burning switch) 유도 기전 및 OLX501A 데이터



(Source: 올릭스, IV Research)

이미 ALK7 개발 경쟁은 시작되었다. 올릭스의 위치는?

복수의 글로벌 RNAi 기업이 ALK7 표적 파이프라인을 개발 중이며 일부는 초기 임상 단계에 진입했다. 이는 표적에 대한 산업적 관심을 보여주는 동시에 개발 경쟁이 이미 시작됐음을 의미한다.

2026년 5월 글로벌 제약사 GSK는 중국의 시란바이오가 개발하는 비임상~임상 1상 초기 ALK7 siRNA 물질(SA030)을 선금금 5,500만 달러(약 780억), 총 규모 10억 달러(약 1.4조 원)에 도입했다. 미국 바이오텍 기업인 Arrowhead Pharma(ARO-ALK7)와 Alnylam(ALN-2232)도 ALK7을 Target하는 RNA 치료제를 개발하고 있으나 두 기업 모두 독자 상업화 노선을 고수하고 있는 상태이다. 따라서 현재 ALK7 asset 도입을 고민중인 글로벌 제약사들에게 동사의 OLX501A는 매력적인 옵션이라는 판단이다. 동사는 OLX501A의 2027년 상반기 임상 진입을 목표로 후속 비임상과 개발후보 확정을 추진하고 있다.

Figure 19. 글로벌 ALK7 siRNA 치료제 비교

	OLX501A	ARO-ALK7	ALN-2232	SA-030
Company				
Phase	27Y 1H (Est.)	Mid Phase 1/2a	Early Phase 1	Early Phase 1
Model	Obese	Lean	Lean	Lean
Preclinical (NHP)				
Target KD (Day 70)	89%	>80%	>80%	>80%
Visceral Fat (Day 49)	-29%	-	-	-
Frequency	-	≥ Q3M	-	-
Clinical				
Target KD (Week 4)	-	88% (200 mg)	-	-
Visceral Fat (Week 8)	-	-14.1% (200 mg)	-	-

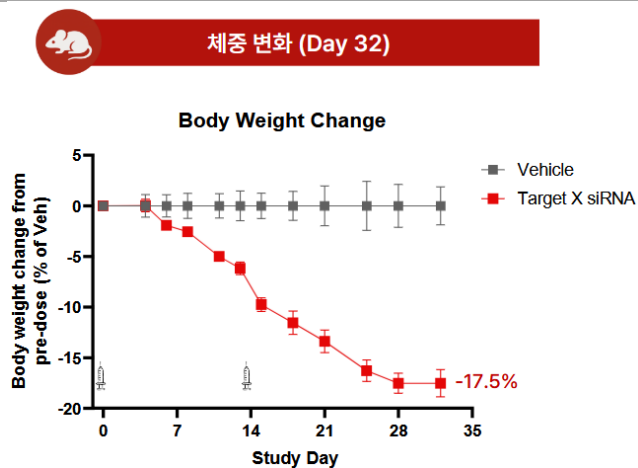
(Source: 올릭스, IV Research)

Target X 로 확인되는 OASIS-Adipose 의 파이프라인 확장성

OASIS-Adipose 의 의미는 OLX501A 단일 후보물질에 국한되지 않는다. 동사는 지방 대사와 지방세포 비대에 관여하는 신규 표적을 발굴하고, 동물 PoC 와 영장류 평가를 거쳐 개발후보를 선정하는 파이프라인 창출 체계를 구축하고 있다. OLX501E 는 비공개 표적인 Target X 를 억제하는 후속 비만 후보물질로, 성숙 지방세포에서 지방 저장과 지방세포 비대를 조절하는 경로를 겨냥한다. ALK7 과 서로 다른 기전을 활용한다는 점에서 단독 후보물질뿐 아니라 향후 OASIS-D 기반 지방조직 Dual-targeting 조합으로 확장될 가능성이 있다.

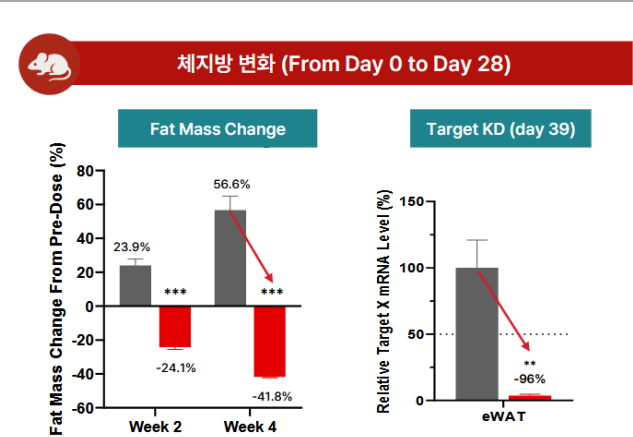
비만 마우스 모델에서 Target X siRNA 는 투여 32 일차 체중을 대조군 대비 17.5% 감소시켰으며, 4 주차 체지방은 최대 98.4% 감소했다. 투여 39 일차 부고환 백색지방조직 (eWAT)에서는 Target X mRNA 가 96% 억제됐다. 이는 OASIS-Adipose 가 ALK7 이외의 표적에서도 지방조직 내 유전자 억제와 체지방 감소를 구현할 수 있음을 보여주는 초기 PoC 이면서 동시에 ALK7 보다 더 좋은 효능을 보이는 신규 Target 발굴의 가능성도 제시할 수 있다고 판단된다.

Figure 20. Target X siRNA 투여 32 일차 체중 변화



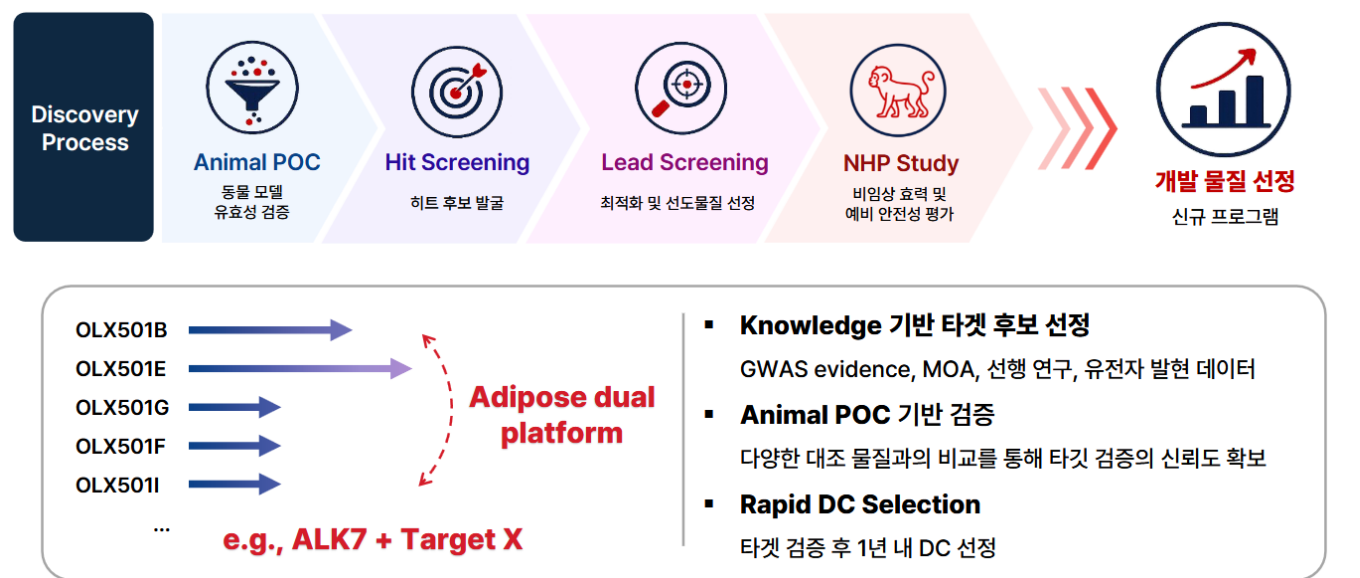
(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 21. Target X siRNA 투여 마우스의 체지방 변화



(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 22. Adipose 활용 지방 Target OASIS-D, OASIS-Duo 후보물질 지속 발굴 (예: ALK7 + Target X)



(Source: 올릭스, IV Research)

VII. 임상 1 상 안전성을 확보한 OLX301A

MyD88 을 표적하는 황반변성 치료제

OLX301A 는 염증 신호전달에 관여하는 MyD88 을 표적하는 siRNA 안질환 파이프라인이다. 건성 및 습성 황반변성을 대상으로 개발됐으며, 미국 5 개 기관에서 총 21 명의 황반변성 환자를 대상으로 임상 1 상을 수행했다. 약물은 유리체강내 주사로 투여됐고, Part A는 5개 단회용량상승 코호트, Part B 는 2 개 다회용량상승 코호트로 구성됐다. 2023 년 3 월 환자 투여를 시작해 2025 년 11 월 투약 완료했다. 동사는 2026 년 하반기 중 미국 FDA 를 포함한 다국가 규제기관에 건성 황반변성의 진행 단계인 지도형 위축(Geographic Atrophy, GA) 환자 최대 80 명을 표적으로 치료 효능을 검증할 글로벌 임상 2a 상 IND 를 제출하고 공식 투약을 시작할 예정이다.

임상 1 상의 일차 목적은 안전성과 내약성 확인이다. 회사는 임상에서 우수한 내약성과 안전성을 확보했고, 건성 황반변성 환자를 포함한 다수 환자에서 시력 개선 신호를 확인했다. 안구 주사에서 부작용 지표인 최대교정시력(BCVA) 15 글자 이상 상실 사례는 관찰되지 않아 안구 안전성을 확보했으며, 특히 임상 1 상 초기 단계임에도 건성 황반변성 환자들을 포함한 환자 전반에서 눈에 띄는 시력 개선 신호를 포착했다.

Figure 23. OLX301A 임상 Design 및 일정



(Source: 올릭스, IV Research)

GA 환자 대상 임상 2a 상과 다양한 사업개발 방안 추진

동사는 건성 황반변성의 진행 단계인 지도형 위축(Geographic Atrophy, GA) 환자를 대상으로 다국가, 다기관 임상 2a 상을 추진한다. 임상 규모는 최대 80 명이며, 2026 년 하반기 IND 신청 및 환자 투여 개시를 목표로 하고 있다. 후속 임상에서는 GA 병변 진행과 시력 관련 지표를 통해 유효성을 검증할 예정이다. 임상 1 상에서의 안전성 결과가 후속 개발의 출발점이라면, 임상 2a 상은 MyD88 억제가 실제 질환 진행을 늦추거나 시기능을 보존할 수 있는지를 확인하는 단계다.

사업개발 측면에서는 라이선싱, 공동개발(Collaboration), 미국 현지 안과 전문 NewCo 설립 등 다양한 구조를 검토 중이다. 특히 2026 년 6 월 미국 샌디에이고에서 열린 BIO USA 참석 이후 라이선스 아웃(L/O) 논의뿐 아니라 글로벌 공동 임상 개발 협력, 미국 현지 안과 전문 조인트벤처(NewCo) 설립 등 보다 다양한 형태의 BD 협상을 진행하고 있는 것으로 파악된다.

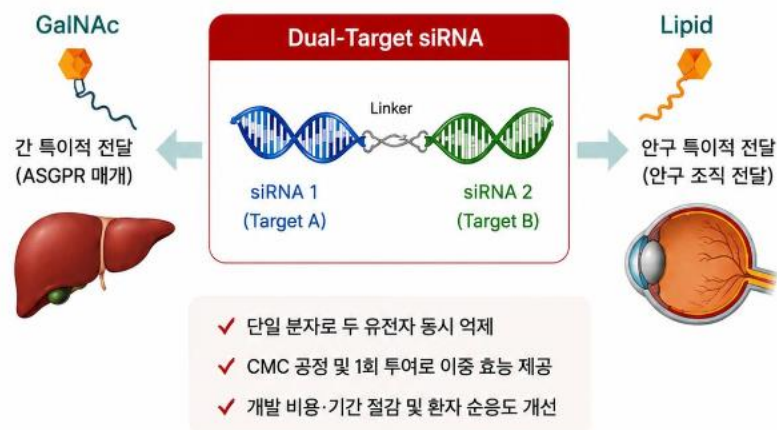
VIII. OASIS-D & OASIS-DUO: 복합 질환 Dual-targeting

OASIS-D: 하나의 장기에서 두 유전자를 동시에 억제

OASIS-D 는 한 개의 siRNA 치료제로 동일 장기 내 두 표적 유전자를 동시에 억제하는 플랫폼이다. 복합적인 병태생리를 가진 질환에서는 하나의 표적만 조절할 경우 보상경로나 병렬 경로가 남아 치료효과가 제한될 수 있다. 동사는 두 표적을 하나의 후보물질에 결합해 용량과 투여 편의성을 유지하면서 복수 기전을 동시에 제어하는 전략을 개발하고 있다. 간과 안구에서 초기 전임상 결과를 확보했으며, 향후 다른 간 외 조직으로 확장할 계획이다.

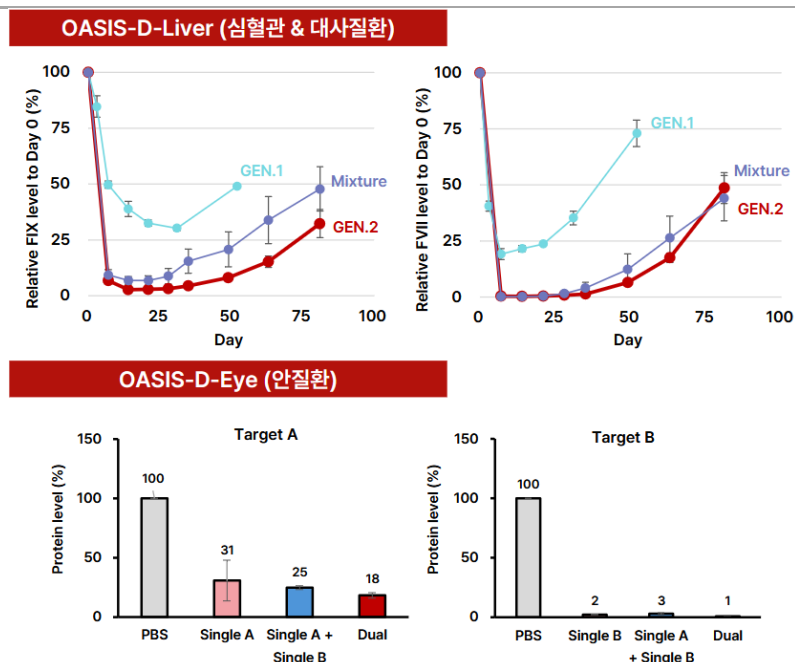
OASIS-D-Liver 의 OLX702W 는 심혈관 및 대사질환을 대상으로 혈중 및 간 내 중성지방과 관련된 두 표적을 함께 억제한다. 전임상에서는 두 단일 siRNA 를 각각 투여한 경우와 비교해 Dual-target siRNA 에서 보다 강한 중성지방 감소를 확인했다. OASIS-D-Eye 는 2 세대 OLX301A 와 신규 Target X 를 결합했으며, 동물모델에서 각 단일 후보물질 투여량의 절반 수준으로 투여했음에도 망막 기능을 나타내는 a-wave 와 b-wave 보존 효과가 개선됐다. 이는 동일 조직 내 두 병태 경로를 함께 조절하는 접근의 초기 PoC 다.

Figure 24. OASIS-D 개요



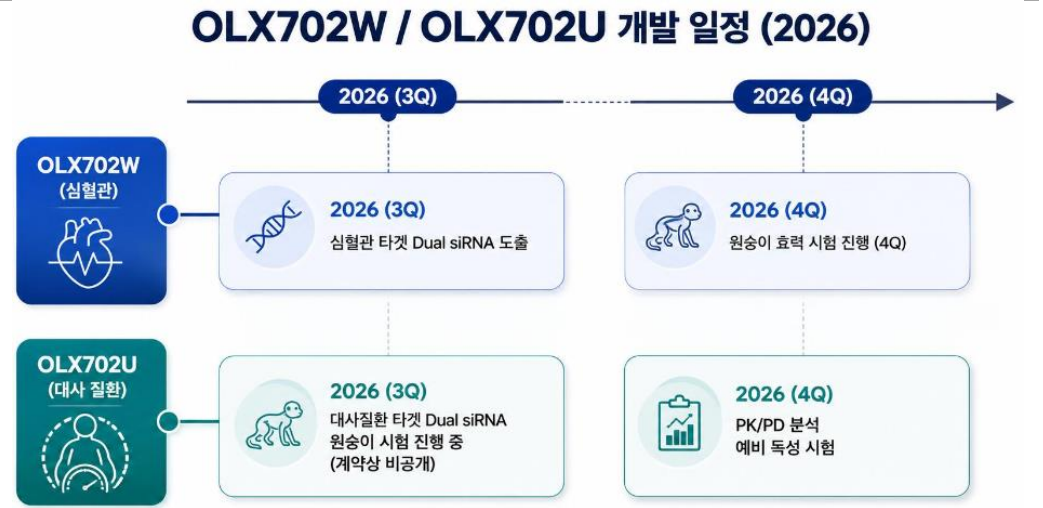
(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 25. OASIS-D-Liver, OASIS-D-Eye 효능 데이터



(Source: 올릭스, IV Research)

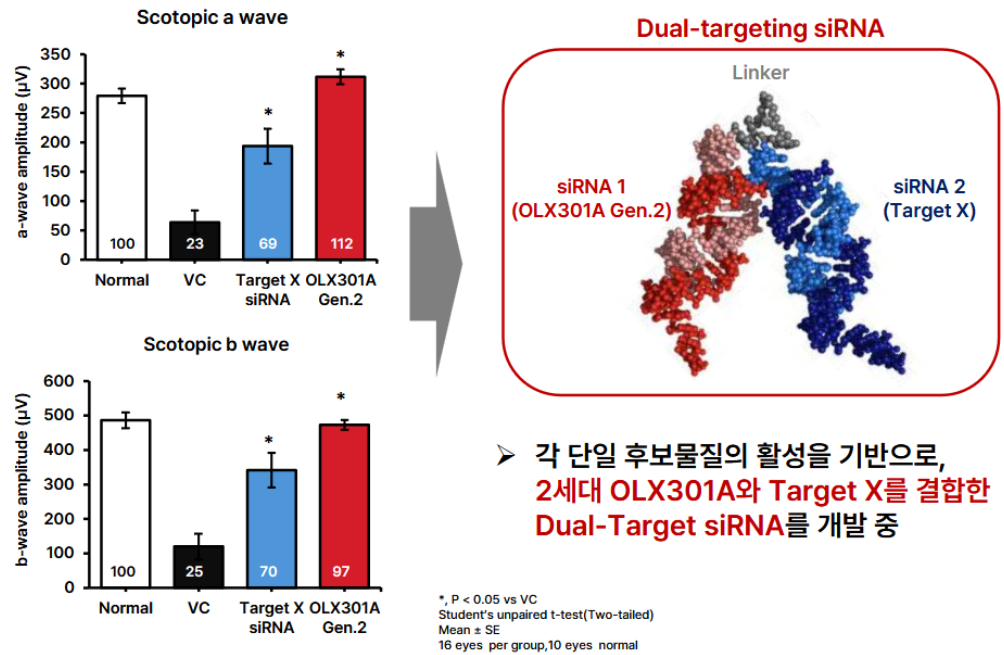
Figure 26. OLX702W / OLX702U (Dual siRNA) 개발 일정



(Source: 올릭스, IV Research)

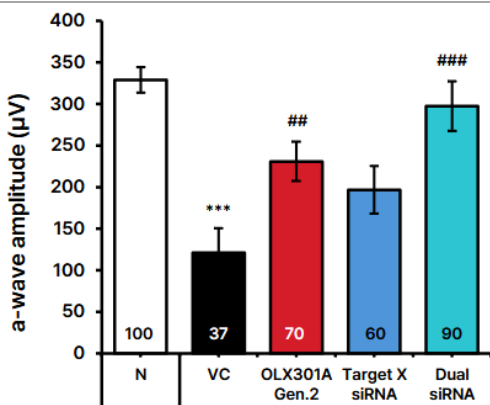
Figure 27. 마우스 GA 모델에서 OLX301A와 Target X의 효능 확인 및 Dual siRNA 개발

2) Scotopic ERG (day 7)



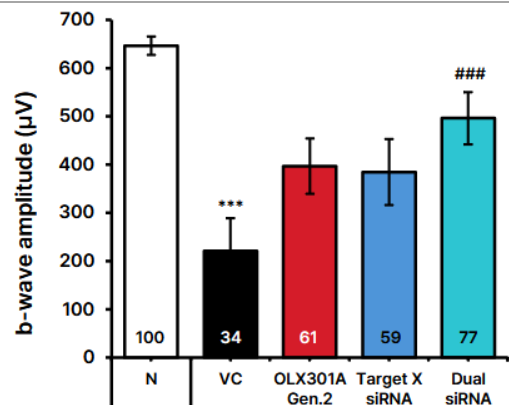
(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 28. Scotopic a wave (암순응 조건 a 파 ERG)



(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 29. Scotopic b wave (암순응 조건 b 파 ERG)



(Source: 올릭스, IV Research)

OASIS-DUO: 간과 지방조직을 하나의 분자로 연결

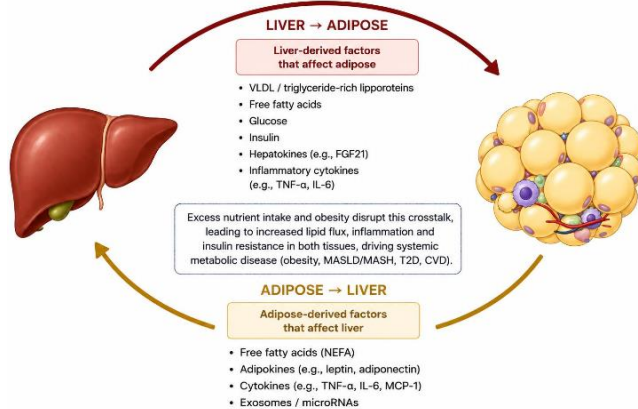
OASIS-DUO 는 두 siRNA 유닛 사이에 Cleavable linker 를 연결하고, 각 유닛에 서로 다른 조직 전달체를 결합한 이중 장기 표적 플랫폼이다. 현재 공개된 구조는 한쪽에 간 표적 GalNAc, 다른 쪽에 지방조직 표적 Lipid conjugate 를 결합한다. 피하투여 후 분자가 체내에서 분리되면 각 siRNA 가 간과 지방조직으로 전달돼 장기별 표적 유전자를 억제하는 방식이다.

마우스 단회투여 시험에서는 간과 지방조직 모두에서 지속적인 유전자 억제를 확인해 이중 조직 표적 전략의 실현 가능성을 제시했다. 간과 지방은 대사 네트워크를 통해 상호 연결돼 있고 비만, MASH 및 심혈관질환은 두 조직의 기능 이상이 함께 관여할 수 있다. OASIS-DUO 는 한 장기에 국한된 기존 RNAi 전달의 범위를 넓혀 서로 다른 조직의 병인을 동시에 조절하려는 접근이다.

동사는 향후 간-지방 조합을 시작으로 다양한 장기 조합으로 OASIS-DUO 를 확장할 계획이다. 플랫폼이 고도화되면 단일 분자의 구성요소를 교체해 질환별 조직과 표적 조합을 설계할 수 있다. 이는 동사의 경쟁력을 단순한 siRNA 서열 설계에서 다중 장기 전달과 복합 기전 설계로 확장할 수 있는 중장기 연구과제다.

Figure 30. OASIS-DUO 개요

단일 분자로 간·지방조직 동시 전달



간/지방조직 동시 표적 근거

- 상호 연계된 대사 네트워크 구성
- 다수의 대사성 질환은 간과 지방조직 모두의 기능 이상과 연관
- 단일 조직 표적 치료는 보상성 기전(compensatory mechanisms)을 유발할 가능성 존재

동시 표적을 통한 기대효과

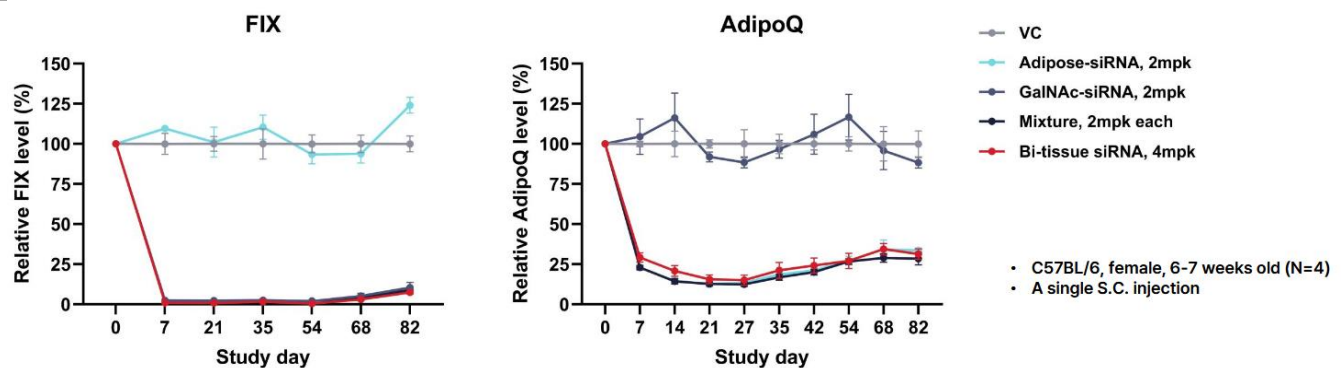
- 간·지방조직의 통합적 대사 조절
- 간·지방조직 사이 병리적 상호작용(crosstalk) 차단
- 비만, MASLD/MASH 및 제2형 당뇨병(T2D)에서 향상된 치료 효능 기대
- 단일 약물 기반의 치료 전략 구현



Target A: 지방 표적, Target B: 간 표적

(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 31. 간-지방 동시표적 초기 PoC 데이터 (마우스)



(Source: 올릭스, IV Research)

OASIS-D, OASIS-DUO 로 가능해지는 siRNA 조합

Case 1. 동일 장기 내 이중 표적(Dual-Target siRNA / OASIS-D)

지방 조직에서는 ALK7 + Target X(지방 조직 표적) 조합이 대표적이다. ALK7 차단은 지방 연소를 촉진하는 경로를 활성화하고, Target X 차단은 지방 저장 및 지방세포 비대화를 억제한다. 두 타겟을 동시에 억제함으로써 단일 타겟 대비 체지방 감소 효율을 높일 수 있으며, 복부 중심의 체지방 감량과 체중 감소의 질 개선 측면에서 차별화된 파이프라인으로 발전할 가능성이 있다.

간 조직에서는 MARC1 + Target Y(가상) 조합이 가능하다. MARC1 과 간 대사 관련 추가 표적인 Target Y 를 동시에 억제하면, 간 내 지질 대사 이상과 지방간 축적 경로를 보다 폭넓게 제어할 수 있다. 또한 단일 약물 형태로 일관된 전달이 가능해 병용투여 대비 개발 복잡성을 낮추고, CMC 측면에서도 효율성을 높일 수 있다.

Case 2. 이중 장기 표적(OASIS-DUO / Dual-Organ Platform)

이중 장기 표적은 지방과 간처럼 서로 연결된 병리 네트워크를 동시에 제어하는 전략이다. 예를 들어 ALK7-MARC1 조합은 지방 조직의 대사 이상과 간의 지방 축적 경로를 함께 차단해, 대사질환 전반을 보다 입체적으로 접근할 수 있다. 또한 Target X(지방 조직 표적)-Target Y(가상) 조합 역시 지방과 간 사이의 병리적 상호작용을 동시에 제어하는 방식으로 설계할 수 있다.

이러한 구조는 단일 장기 중심 치료제의 한계를 보완하고, 대사성 만성질환에서 반복적으로 문제되는 보상성 기전과 재발 가능성을 줄이는 데 유리하다. 결과적으로 올릭스의 듀얼 타겟 및 이중 장기 표적 플랫폼은 향후 글로벌 제약사와의 기술이전 협상에서 차별화된 경쟁력을 제공할 수 있을 것으로 판단된다.

단일 장기 전달을 넘어 다장기 RNAi 치료제의 First mover 로

글로벌 RNAi 치료제 개발은 그동안 GalNAc 기반 간 전달을 중심으로 발전해왔으며, Alnylam 과 Arrowhead 등 선도 기업 역시 특정 장기에 약물을 전달해 단일 또는 복수 표적을 억제하는 방식에 집중해왔다. 반면 OASIS-DUO 는 하나의 siRNA 분자가 서로 다른 두 장기로 전달돼 각 조직의 표적 유전자를 동시에 억제할 수 있음을 동물모델에서 확인했다는 점에서 차별화된다. 현재까지 글로벌 RNAi 기업들이 공개한 개발 사례에서 이와 같은 Dual-Organ delivery 가 구체적으로 제시된 경우가 제한적이라는 점을 고려하면, 동사는 기존 선도 기업을 추격하는 위치에서 벗어나 다장기 RNAi 치료제라는 신규 영역을 개척하는 First mover 로 자리매김할 가능성이 있다. OASIS-DUO 의 초기 PoC 는 동사의 전달기술이 단순한 파이프라인 확장을 넘어 RNAi 치료제의 적용 방식을 확장할 수 있음을 보여준 성과로 판단된다.

IX. OASIS-CNS 및 추가 간 외 조직 플랫폼

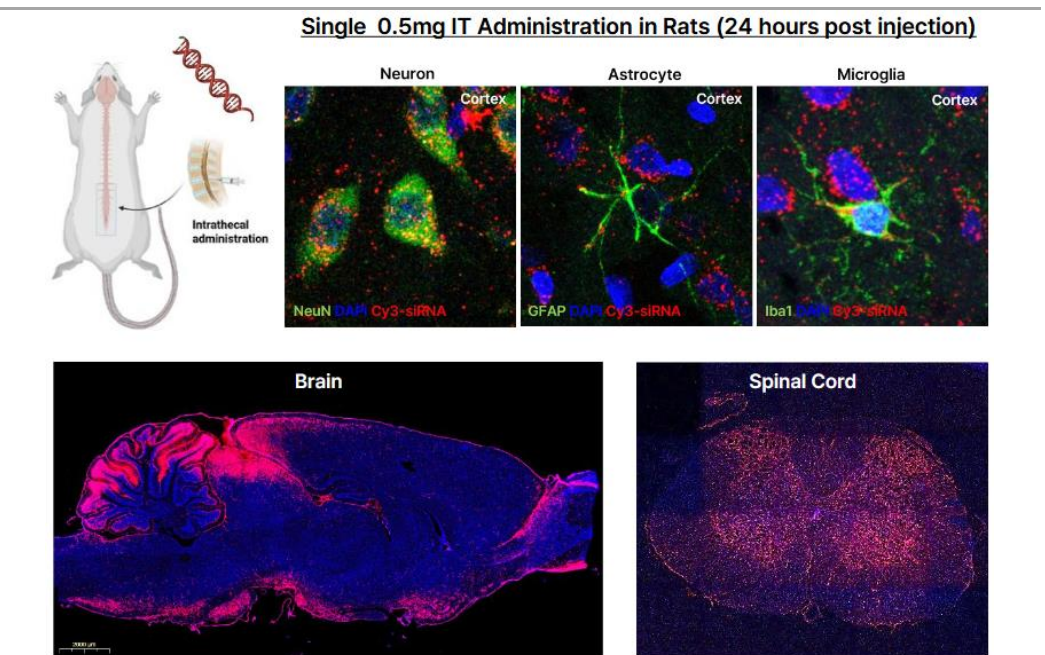
국소 투여형에서 BBB shuttle 기반 전신 투여형으로

OASIS-CNS는 중추신경계로 siRNA를 전달하기 위한 플랫폼이다. 1세대는 척수강내 또는 뇌실내 투여를 통해 뇌와 척수의 표적 유전자를 억제하는 국소 투여 방식이다. 제공된 자료에서 단회 국소투여 후 CNS 내 강력하고 지속적인 knockdown을 확인했으며, 질환 모델에서도 독성 단백질 응집과 관련된 표적을 낮추는 후보물질을 도출했다. 국소 투여는 혈액뇌장벽을 우회해 약물을 직접 전달할 수 있지만 반복 시술 부담이 있다는 한계가 있다.

2세대 OASIS-CNS는 BBB shuttle과 siRNA를 결합한 Antibody-siRNA Conjugate(ARC)로 전신 투여를 지향한다. 동사는 Vect-Horus의 TfR 기반 BBB shuttle과 자사 비대칭 siRNA를 접합해 정맥 또는 피하투여 후 Cortex, Striatum, Spinal cord 등 CNS의 여러 부위에서 표적 억제를 확인했다. 전신 투여형 플랫폼은 투약 편의성과 뇌 심부 전달 범위를 높일 수 있지만, 말초 조직 노출과 TfR 결합 특성, 투여량, 안전성 및 제조공정의 최적화가 필요하다.

동사는 2026년 하반기 후보물질 확정을 목표로 Modality와 CMC 공정을 최적화하고, 약효 지속기간 및 안전성 평가와 영장류 유효성 검증을 추진할 계획이다. OASIS-CNS 적용시 알츠하이머병, 파킨슨병, 헌팅턴병, 척수소뇌질환, ALS/FTD 등 다양한 CNS 질환을 siRNA로 Target 가능할 전망이다.

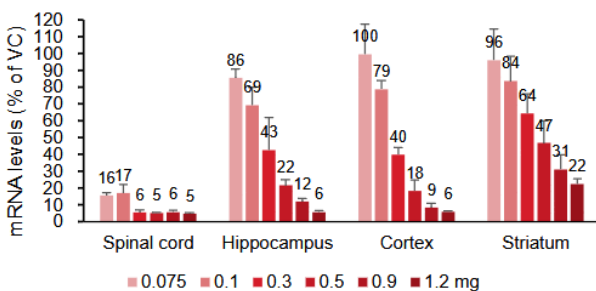
Figure 32. 척수강 내 투여를 통한 CNS 세포 및 부위로 siRNA 전달



(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 33. CNS 부위별 target mRNA Knock-down 효과

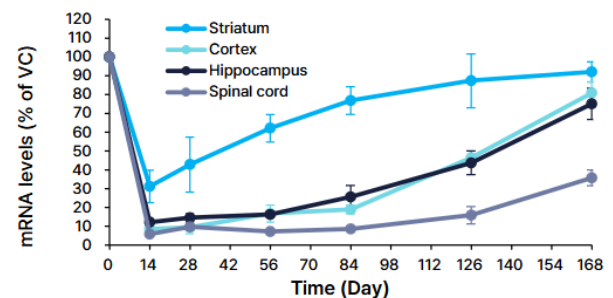
Single IT Administration in Rats (14 days post injection)



(Source: 올릭스, IV Research)

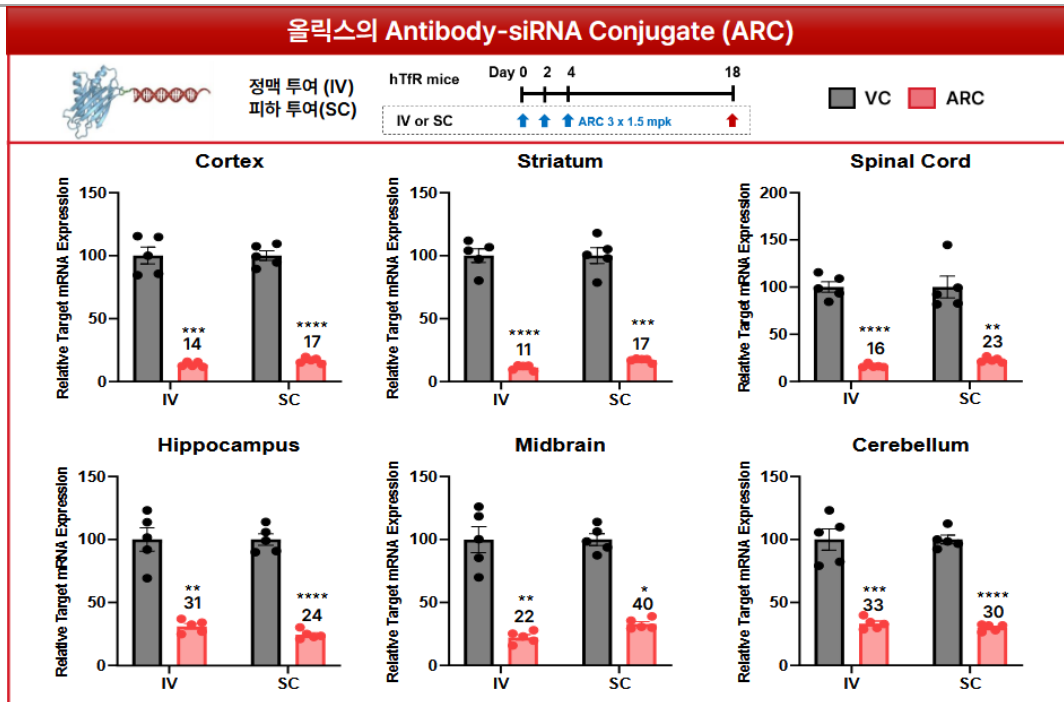
Figure 34. CNS 내 target mRNA Knock-down 지속

Single 0.9 mg IT Administration in Rats



(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 35. 2 세대 OASIS-CNS (ARC, Antibody-siRNA Conjugate) 플랫폼 효능



(Source: 올릭스, IV Research)

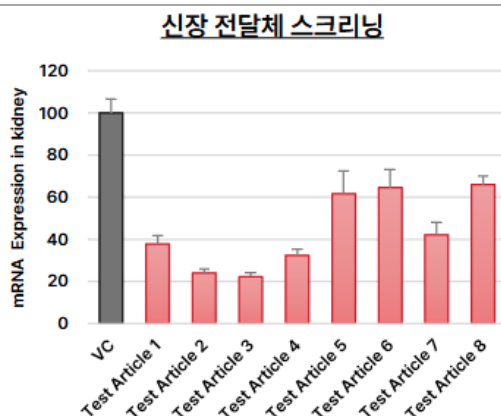
신장 및 근육: 질환별 최적 전달체 확보

신장은 다양한 세포 유형과 복잡한 구조로 구성되어 있어 특정 세포로 siRNA를 전달하려면 선택적인 Carrier가 필요하다. 당사는 신장 내 효율적 전달을 위해 140종 이상의 Lipid와 60종 이상의 Peptide를 스크리닝하고 있다. 목표는 단순히 신장 전체의 mRNA를 낮추는 것이 아니라 질환과 관련된 세포 유형에 선택적으로 전달할 수 있는 표적 전달체를 발굴하는 것이다.

근육 플랫폼은 하나의 범용 전달체보다 적응증에 따라 최적 Vehicle을 선택하는 전략을 취한다. 유전성 근육질환에서는 높은 표적 억제와 조직 분포가 중요하고, 여러 장기가 함께 관여하는 질환에서는 근육을 포함한 다기관 전달이 필요할 수 있다. 비만 등 대중질환에서는 근육 손실을 방지하는 표적을 비용 효율적으로 조절하는 방식도 고려할 수 있다. 당사는 다양한 근육 전달체의 효능을 평가하고 대퇴사두근과 비복근 등 조직별 특성을 분석하고 있다.

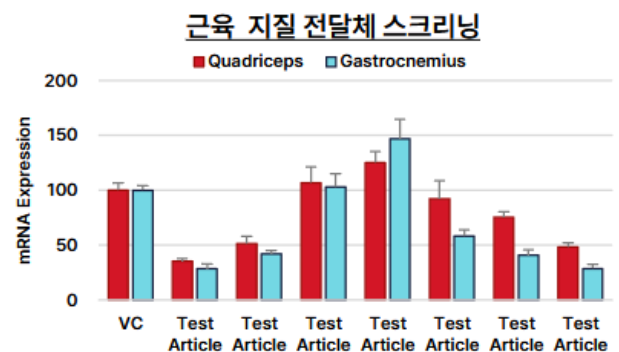
신장과 근육 플랫폼은 아직 Discovery 및 Platform development 단계다. 따라서 단기 파이프라인 가치보다 전달체 라이브러리의 축적과 유효 후보의 반복 도출 가능성이 중요하다. 향후 세포 유형별 분포, 지속기간, 대동물 재현성 및 독성 결과가 확보돼야 구체적인 적응증과 개발후보를 확정할 수 있다.

Figure 36. 신장 전달체 스크리닝



(Source: 올릭스, IV Research)

Figure 37. 근육 지질 전달체 스크리닝



(Source: 올릭스, IV Research)

X. 향후 주요 마일스톤

향후 12~18 개월은 기존 임상 파이프라인의 데이터 확보와 OliX 2.0 신규 플랫폼의 전임상 검증이 동시에 진행되는 구간이다. OLX702A 는 2026 년 하반기 임상 1 상 CSR 수령 이후 Eli Lilly 의 후속 개발 계획이 구체화될 예정이다. OLX104C 는 2026 년 하반기 임상 1b 상을 종료하고 임상 2a 상에 진입해 2027 년 종료를 목표로 한다. OLX301A 는 2026 년 하반기 GA 환자 대상 글로벌 임상 2a 상 IND 신청과 환자 투여 개시를 추진한다.

신규 파이프라인 중에서는 OLX501A 의 영장류 최종 데이터와 2027 년 상반기 임상 진입 준비가 핵심이다. 동시에 OLX501E(Target X)의 후속 비임상 진전은 OASIS-Adipose 가 ALK7 이외 표적에서도 후보물질을 반복적으로 창출할 수 있는지를 판단하는 지표다. OASIS-D-Liver 는 2026 년 4 분기 지질대사 이상 영장류 효력시험과 PK/PD, 예비 독성 평가가 예정돼 있다. OASIS-CNS 는 2026 년 하반기 후보물질 확정 이후 CMC, 지속성, 안전성 및 영장류 효력 검증으로 넘어갈 계획이다. BD 측면에서는 L'Oréal Framework 내 신규 피부, 모발, 손발톱 프로그램 추가 여부와 각 프로그램의 후속 계약도 관련 포인트다.

동사는 OLX702A 와 OLX104C 를 통해 OASIS-Liver 와 OASIS-Skin 의 임상적 검증을 진행하는 동시에, OLX301A 의 후속 임상과 OLX501A 의 임상 진입을 준비하고 있다. 여기에 Dual-targeting, CNS, 신장 및 근육으로 전달 범위를 확대하면서 개별 파이프라인 중심의 RNAi 기업에서 다양한 조직과 복합 기전을 아우르는 플랫폼 기업으로 전환을 추진 중이다. 향후 OLX702A 후속 임상 진입, OLX104C 임상 결과, OLX501A 의 임상 개발 진전은 기존 자산의 가치뿐 아니라 OASIS 플랫폼 전반의 재평가를 결정할 주요 변수다.

▶ Compliance Notice

- 동 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었으며, 본 작성자는 기재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있음을 확인합니다.
- 당사는 보고서 작성일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전에 제공된 사실이 없습니다.
- 당사는 지난 6 개월간 해당회사의 유가증권의 발행업무를 수행한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 당사의 투자 의사결정을 위한 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 작성된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 기반으로 한 것이나 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 그러므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바라며, 어떠한 경우에도 본 자료는 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료의 모든 저작권은 당사에 있으며, 무단복제, 변형 및 배포될 수 없습니다.

©. 2026 IV Research. All rights reserved